

	deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte
--	--

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica			
Unidade Curricular: Instalação e Manutenção Elétrica Predial			
Carga Horária: 100h			
Função F.1 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos prediais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para atuar nos processos de instalação e manutenção de sistemas elétricos prediais.			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1.1 Manter sistemas elétricos prediais	1.1.1 Considerando a legislação, normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade	- Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados às manutenções elétricas prediais com base em normas - Aplicar técnicas de descarte de	1 Condutores Elétricos 1.1 Tipos: rígidos e flexíveis, unipolares e multipolares, isolados e nus 1.2 Conexões: emendas e conectores 1.3 Características 1.4 Simbologia 1.5 Instalações

		resíduos e materiais de acordo com as normas ambientais, conforme a manutenção elétrica predial a ser realizada - Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de manutenção de sistemas elétricos prediais - Aplicar os procedimentos de armazenamento e destinação de resíduos gerados na manutenção elétrica predial a ser realizada, por meio de técnicas específicas, para o cumprimento das normas ambientais	1.5.1 Fixados em paredes 1.5.2 Isoladores e em linha aérea 1.5.3 Eletroduto aparente ou embutidos 1.5.4 Leitos de cabos e em eletrocalhas 1.6 Descartes adequados de resíduo 1.7 Racionalização do uso dos recursos naturais e fontes de energia 2 Diagramas elétricos 2.1 Tipos: unifilar e multifilar 2.2 Características 2.3 Simbologia 3 Infraestrutura para Instalações Elétricas 3.1 Tipos, características e simbologia 3.1.1 Eletrodutos e acessório 3.1.2 Barramentos e acessórios 3.1.3 Canaletas e acessórios 3.1.4 Quadro de distribuição e caixas 3.1.5 Cabeamento estruturado 3.2 Descarte adequado de resíduos 4 Dispositivos de manobra 4.1 Tipos, características, simbologia e instalação 4.1.1 Interruptores 4.1.2 Dimmer
--	--	---	--

		- Identificar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistema elétrico predial pertinente para projetos, em conformidade com as normas técnicas - Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais - EPI e equipamentos de proteção coletivos - EPC pelas equipes de trabalho da manutenção	4.1.3 Botões 4.1.4 Contatores 4.1.5 Sensores 4.1.6 Relés 4.1.7 Controladores programáveis 5 Sistemas de Alimentação Elétrica 5.1 Tipos: alimentação em baixa tensão 5.2 Características 5.3 Regulamentação das Concessionárias Locais 5.4 Simbologia 5.5 Instalação 6 Ferramentas e equipamentos 6.1 Tipos 6.2 Características 6.3 Aplicações 6.4 Recomendações de uso 7 Sistema de Iluminação 7.1 Tipos de lâmpadas: lâmpadas incandescentes e acessórios, lâmpadas frias e acessórios, lâmpadas de descarga e acessórios, LEDs 7.2 Características 7.3 Instalação 7.4 Simbologia 8 Tomadas de Corrente 8.1 Tipos 8.2 Características 8.3 Simbologia
	1.1.2 Considerando o projeto elétrico, ordem de serviço e o plano de controle da	Identificar os prazos de manutenção preventiva em função dos componentes do sistema elétrico predial	

	manutenção - PCM	• Identificar a sequência das atividades conforme o tipo de manutenção a ser realizada no sistema elétrico predial • Aplicar os critérios técnicos e de segurança nas manutenções elétricas prediais com base em normas e procedimentos operacionais • Aplicar técnicas de manutenção conforme o componente do sistema elétrico predial a ser reparado ou substituído • Selecionar as ferramentas e equipamentos para manutenção de acordo com o sistema elétrico industrial, em conformidade com a ordem	8.4 Instalação 9 Documentação Técnica 9.1 Catálogos, Manuais e Sites de Fabricantes (nacionais e internacionais) 9.1.1 Especificações técnicas 9.1.2 Ligações elétricas 9.1.3 Parâmetros construtivos 9.1.4 Terminologia técnica 10 Dispositivos de proteção 10.1 Tipos, características, simbologia e instalação 10.1.1 Fusível 10.1.2 Disjuntores 10.1.3 Diferencial Residual (DR) 10.1.4 Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 11 Procedimentos de Manutenção Elétrica Predial 11.1 Inspeção das instalações 11.2 Testes dos componentes 11.3 Reparos ou substituições 11.3.1 Dispositivos de comando 11.3.2 Conexões 11.3.3 Iluminação 11.3.4 Sinalização 11.3.5 Componentes elétricos 11.3.6 Dispositivos de proteção elétrica 11.3.7 Sistema autônomo de segurança patrimonial
--	---------------------	--	---

		de serviço e o plano de controle da manutenção - PCM - Identificar as especificações técnicas dos materiais, ferramentas, equipamentos nos manuais e catálogos dos fabricantes de acordo com a manutenção a ser realizada - Aplicar técnicas de gerenciamento do tempo para controle da execução das etapas da instalação elétrica predial conforme cronograma do serviço - Realizar ensaios de conformidade e funcionalidade de acordo com as normas para garantir a operação do sistema	11.3.8 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 12 Normas e Regulamentações 12.1 Normas técnicas 12.1.1 Instalações elétricas de baixa tensão 12.1.2 Símbolos e gráficos para instalações elétricas prediais 12.1.3 Iluminância de interiores 12.1.4 Aterramento e SPDA 12.2 Normas Regulamentadoras 12.3 Resoluções de meio ambiente 13 Segurança no trabalho 13.1 Comportamento seguro 13.2 Qualidade de vida no trabalho: cuidados com a saúde, administração de stress 14 Sistemas de Aterramento 14.1 Características 14.2 Simbologia 14.3 Esquemas: TNC, TNS, TNCS, TT e IT 14.4 Instalação 15 Motores Elétricos de Corrente Alternada 15.1 Tipos: motor monofásico de fase auxiliar e universal 15.2 Características 15.3 Instalação
--	--	--	--

		elétrico predial • Preparar o ambiente de trabalho para a manutenção de sistemas elétricos prediais, de acordo com os procedimentos operacionais previstos no plano de controle e manutenção - PCM • Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto atualizado da instalação elétrica predial • Interpretar as informações fornecidas pelo cliente quanto às falhas e histórico de funcionamento do sistema elétrico predial • Identificar os procedimentos técnicos de	16 Planejamento da Instalação e Manutenção Elétrica 16.1 Plano de Trabalho 16.1.1 Compatibilização dos sistemas construtivos 16.1.2 Estruturas para instalação (alvenaria, gesso, madeiras) 16.2 Ordem de serviço 16.3 Lista de verificações (checklist) 16.4 Análise Preliminar de Riscos (APR) 16.5 Fases do trabalho de instalação 16.6 Previsão de recursos 16.6.1 Disponibilidade (turnos de trabalho, acesso e liberação) 16.6.2 Listas de Materiais 16.6.3 Lista de Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos 16.6.4 Lista de EPIs e EPCs 16.6.5 Cronograma 17 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 17.1 Características 17.2 Simbologia 17.3 Tipos: Faraday e Franklin 17.4 Acessórios 17.5 Instalação 17.6 Medição 17.7 Comissionamento 18 Manutenção
--	--	--	--

		acordo com o tipo de manutenção elétrica predial a ser realizada • Avaliar as soluções alternativas de equipamentos e processos compatíveis com a aplicação do sistema elétrico predial, tendo em vista a melhoria ou continuidade do processo • Identificar as causas e falhas de funcionamento dos sistemas elétricos prediais com base nas boas práticas de manutenção • Utilizar instrumentos de medição necessários para a manutenção e instalação de sistemas elétricos	18.1 Princípios da Manutenção 18.2 Tipos de manutenção 18.2.1 Preventiva 18.2.2 Preditiva 18.2.3 Corretiva 18.3 Registros da manutenção 18.3.1 Definição 18.4 Plano de Controle e Manutenção - PCM 18.4.1 Definição 18.5 Prontuário das Instalações Elétricas 18.5.1 Definição 19 Sistemas Prediais Complementares 19.1 Tipos 19.1.1 CFTV 19.1.2 Controle de Acesso e Intrusão 19.1.3 Detecção e Alarme de Incêndio 19.1.4 Domótica 19.2 Características 19.3 Simbologias dos Dispositivos e Equipamentos 19.4 as dos Dispositivos e Equipamentos 13.4 20 Trabalho e profissionalismo 20.1 Administração do tempo 20.2 Autonomia e iniciativa
--	--	--	--

		● Realizar a atualização dos projetos elétricos de acordo com mudanças realizadas nas instalações elétricas prediais no prontuário das instalações elétricas - pie ● Identificar os serviços de manutenção programados, para garantir a funcionalidad e e disponibilid e dos sistemas elétricos ● Aplicar procedimentos de testes para verificação do funcionamento do sistema elétrico predial ● Estabelecer o tempo de execução de cada atividade da manutenção conforme o	20.3 Inovação, flexibilidade e tecnologia 21 Relacionamentos em Equipes de Trabalho 21.1 Trabalho em equipe 21.2 Trabalho em grupo 21.3 O relacionamento com os colegas de equipe 21.4 Responsabilidades individuais e coletivas
--	--	---	--

		plano de controle da manutenção - PCM ● Identificar os tipos de materiais e recursos, suas características e quantidades em função da manutenção a ser realizada	
1.2 Instalar sistemas elétricos prediais	1.2.1 Considerando o projeto elétrico, ordens de serviço e procedimentos operacionais	● Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante de acordo com a instalação elétrica predial ● Analisar as características ambientais para identificação de possíveis interferências que impactam na instalação elétrica predial ● Selecionar ferramentas e	

		equipamentos para a instalação de acordo com o sistema elétrico predial, em conformidade com o projeto ou procedimentos operacionais • Aplicar as etapas do comissionamento para assegurar as necessidades e requisitos operacionais do sistema elétrico predial • Identificar os procedimentos técnicos de acordo com o tipo de instalação elétrica predial a ser realizada • Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto de instalação elétrica predial ou	
--	--	---	--

		complementar • Selecionar os materiais e recursos, necessários para instalação dos sistemas, de acordo com o projeto elétrico • Aplicar técnicas de aterramento dos sistemas elétricos, tendo em vista a segurança das instalações • Aplicar técnicas de parametrização de equipamentos para garantir o efetivo funcionamento do sistema elétrico predial, em conformidade com projeto • Aplicar técnicas de preparação e instalação de acordo com a ordem de serviço e infraestrutura	
--	--	--	--

		dos sistemas complementares e sistema elétrico predial. • Avaliar as especificações do projeto elétrico predial, manuais e catálogos dos equipamentos • Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto de instalação elétrica predial ou complementar • Identificar os procedimentos técnicos de acordo com o tipo de instalação elétrica predial a ser realizada	
	1.2.2 Considerando a legislação, normas técnicas, de qualidade, de segurança,	• Aplicar os procedimentos de armazenamento e destinação de resíduos gerados nos	

	saúde e sustentabilidade	ambientes de instalação elétrica, por meio de técnicas específicas, para o cumprimento das normas ambientais • Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de instalação de sistemas elétricos prediais • Aplicar as normas técnicas e de segurança conforme o tipo de instalação elétrica predial a ser realizada • Identificar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistema elétrico predial pertinente	
--	--------------------------	---	--

		para projetos, em conformidade com as normas técnicas • Aplicar as normas técnicas e de segurança conforme o tipo de instalação elétrica predial a ser realizada • Identificar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistema elétrico predial pertinente para projetos, em conformidade com as normas técnicas • Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais - EPI e	
--	--	---	--

		equipamentos de proteção coletivas - EPC pelas equipes de trabalho da manutenção	
--	--	--	--

Capacidades Socioemocionais			
• Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho. • Respeitar comportamentos, atitudes e iniciativas das pessoas, evitando julgamentos que estejam alicerçados nas próprias convicções e/ou em princípios individuais. • Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos. • Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho. • Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade. • Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade. • Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados. • Engajar-se no seu aprimoramento técnico, tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional. • Inspirar colegas de trabalho na valorização da aprendizagem continuada, tendo em vista o aprimoramento técnico na sua atuação pessoal e profissional. • Aceitar regras, normas e acordos coletivos estabelecidos, incorporando-os às suas práticas e contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas. • Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.			

- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.
- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões.
- Estimular colegas e equipes para a importância de estar aberto a novas aprendizagens e experiências que favoreçam melhorias e inovações nos processos e ambientes de trabalho.
- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.
- Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.
- Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a
- Comprometer-se com a execução das atividades, considerando as diretrizes da organização, com autogestão e foco em resultados.
- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.
- Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.
- Instigar seus pares e demais pessoas de suas relações a adotarem comportamentos e atitudes coerentes com os princípios da ética, da moral e dos códigos de conduta estabelecidos.

- Valorizar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para a implementação de melhorias no seu campo de trabalho.
- Respeitar ideias e sugestões apresentadas que tenham por objetivo a solução de problemas ou o atendimento de necessidades observadas em seu contexto de trabalho.
- Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Reconhecer o valor do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da humildade e da gratidão nas relações profissionais.
- Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Estimular, na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos e atitude de abertura para novos fatos, ideias e opiniões diferentes para a resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Respeitar hierarquias, instâncias de decisão e os níveis de autonomia estabelecidos para o seu contexto de trabalho e/ou convívio.
- Estimular pessoas e equipes de trabalho para o comprometimento com decisões tomadas pelas lideranças e instâncias superiores.
- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Demonstrar postura profissional flexível e aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria e inovação dos processos de trabalho em que atua.
- Adotar práticas que levam à cooperação e ao engajamento nas relações profissionais com base no diálogo, na empatia, na tolerância, no altruísmo, na modéstia e na gratidão.
- Guiar-se pelos valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.

- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Comprometer-se com decisões tomadas por suas lideranças e instâncias superiores, embasando nelas suas escolhas, com vistas ao autodesenvolvimento nos aspectos pessoais e profissionais.
- Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de Informática • Laboratório de Eletricidade • Laboratório de Instalações Elétricas Prediais
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Esquadro material alumínio • Equipamento audiovisual (projetor multimídia, tela de projeção e caixas de som) • Computador com pacote de escritório e acesso à internet • Estanho • Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC • Equipamentos de Proteção Individual - EPI • Terminais para os condutores • Fita isolante • Quadro distribuição sobrepor • Eletrodutos • Cabo, de cobre nu

	● Cabo multipolar pp ● Cabo flexível ● Abraçadeira material nylon ● Insumos: ● Assistente Virtual ● Persiana Inteligente ● Interruptores e Tomadas Inteligentes ● Cerca Elétrica ● Gravador de vídeo digital - DVR ● Câmeras Analógicas e Digitais ● Sistemas de Alarme ● Fechaduras Magnéticas ● Porteiro Eletrônico ● Programador digital ● Sensor de barreira ● Sensor presença infravermelho ● Relé de impulso ● Relé fotoelétrico ● Variador luminosidade para lâmpadas ● Minuteria eletrônica para lâmpadas ● Receptáculo para lâmpada ● Lâmpadas e luminárias ● Motor elétrico monofásico ● Interruptor diferencial residual DR ● Dispositivo protetor contra surto tipo DPS ● Disjuntores tipo termomagnético monopulares, bipolares e tripolares
--	--

	● Kit para-raios tipo Franklin ● Haste aterramento ● Interruptores ● Tomada para Condulete ● Cigarra ● Conduletes ● Chave de partida direta ● Chave boia de nível elétrica ● Medidor consumo energia ● Caixa para medidor energia elétrica monofásico, bifásico e trifásico padrão ● Barramento neutro/terra p/quadro de distribuição ● Equipamentos ● Tarraxa para roscas em tubos ● Soprador térmico ● Régua de nível tipo bolha de ar ● Cadinho de Solda ● Machadinha de solda ● Faca de Eletricista ● Morsa de bancada ● Passa fio ● Trena precisão ● Parafusadeira ● Martelo tipo unha ● Maleta para ferramenta ● Máquina de cintar postes ● Furadeira ● Brocas e Serras Copo
--	--

	• Lâmina de serra manual • Arco de serra para lâmina bimetal • Chave de fenda cruzada Philips isolada • Chave de fendas isolada • Alicate de bico meia cana • Alicate Crimpador • Alicate universal • Alicate prensa terminal • Alicate de corte diagonal • Alicate decapador de fios • Instrumentos de medição: Multímetro, Alicate amperímetro, Luxímetro, Terrômetro, Sequencímetro, Câmera termográfica, Megôhmetro e Caneta Detectora de tensão Sem Contato. • Ferramentas
Recursos didáticos	• Normas Técnicas e Regulamentadoras • Apostilas Manuais e Catálogos • Projetor • Tela de Projeção • Quadro Branco • Sites e Aplicativos • Livros Didáticos
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº